2019-2020

Hoofdstuk 17

Riemaandrijving

campus Leuven
volwassenenonderwijs

Brabançonnestraat 18
3000 Leuven
tel. +32 16 31 97 72
vti@qrios.be
www.qrios.be

Hoofdstuk 17: Riemaandrijving

Inhoud

Ketting of riem? 2

Ketting of riem: sterkte 2

Ketting of riem: onderhoud 2

Ketting of riem: slijtage 3

Ketting of riem: prijs 3

Ketting of riem: verschillende soorten aandrijvingen 3

Ketting of riem: speciaal frame nodig? 4

Ketting of riem: conclusie 5

Overzicht van het gamma van Gates 5

Overzicht van het aanbod van Veer Cycles 6

Berekening van de riemlengte 7

Een buitenbeentje: de cardan 8

In dit hoofdstuk leren we de voor- en nadelen van de riemaandrijving kennen. Je leert de verschillende types kennen en leert de beste aandrijfmethode kiezen voor een bepaalde fiets. Je zult na studie in staat zijn een riem te demonteren en een riem te meten om een nieuwe te bestellen en deze te monteren. Je zult weten hoe je de riemspanning kunt meten en de juiste spanning kunnen aanbrengen.



Ketting of riem?

Waarom zou je overwegen om over te schakelen van een ketting naar een riem? Een ketting doet het al meer dan een eeuw goed op de fiets, toch wordt deze vraag de laatste jaren meer en meer gesteld.

Hoewel het slechts recent geperfectioneerd is, bestaan riemaandrijvingen bij fietsen ook al heel lang. Eigenlijk is dat niet echt onlogisch: bv. graanmolens of houtzaagmachines werken al eeuwen met lederen riemen om krachten over te brengen, dus waarom zou dit bij een fiets niet werken? Hieronder zie je een fiets van 1946 met zo'n soortgelijke lederen riem.



Natuurlijk is het niet omdat iets werkt dat het daarom ook goed marcheert. Eigenlijk moeten we de werking van een ketting in detail gaan vergelijken met die van een riem.

Ketting of riem: sterkte

Een eerste belangrijke vraag hierbij is: welke van de twee is het sterkste en gaat het langste mee? Stel dat je een nokkenasriem en een nokkenasketting van een automotor vergelijkt, dan gaat de ketting het langste mee, de riem moet om de zoveel tienduizend km vervangen worden, want deze breekt met desastreuze gevolgen. De ketting gaat misschien wel een (half) miljoen km mee… tot dusver is de ketting dus beter.

Ketting of riem: onderhoud

Een groot voordeel van de riem t.o.v. de ketting is het onderhoudsvrije karakter: een hedendaagse riem hoeft niet gesmeerd te worden. De ketting voelt zich jammer genoeg enkel in zijn sas indien 'ie goed gesmeerd wordt. Stel je voor dat ze in een graanmolen een stalen ketting zouden gebruiken om de kracht van de wind om te zetten naar een malende molensteen. Dan zou die ketting heel goed moeten afgeschermd worden van het rondzwevende graanstof, het stof zou zich immers gaan nestelen

in de scharnieren van de ketting en hier als schuurpapier beginnen fungeren. In deze omstandigheden heeft de riem een groot voordeel. Dit is bij MTB'n en CX'n met een kettingaandrijving een grote uitdaging: welk type smeermiddel is perfect voor de rijomstandigheden: fiets je in droog stofferig terrein, dan dien je een ander product te gebruiken dan in natte, modderige omstandigheden. Indien je al eens een tocht door zeer modderige wegen hebt gedaan, weet je dat eender welk smeermiddel vroeg of laat wegspoelt en je achterblijft met een krakende aandrijving.

De ketting is dus maar zo sterk als de omstandigheden waarin deze functioneert.

Los van het praktische blijft de riem properder dan een (gesmeerde) ketting en is dus aangenamer voor een propere broek.

Ketting of riem: slijtage

Onder normale omstandigheden gaat een riem twee keer langer mee dan een ketting. Afhankelijk van de omstandigheden betekent dat tussen 5.000 en 20.000km. Toch is dit niet altijd zo: een riem die een knik krijgt (te fel gebogen) gaat er heel snel aan en dat gebeurt sneller dan je denkt.

De tandwielen van een riem zijn ook versleten na 20.000km.

Ketting of riem: prijs

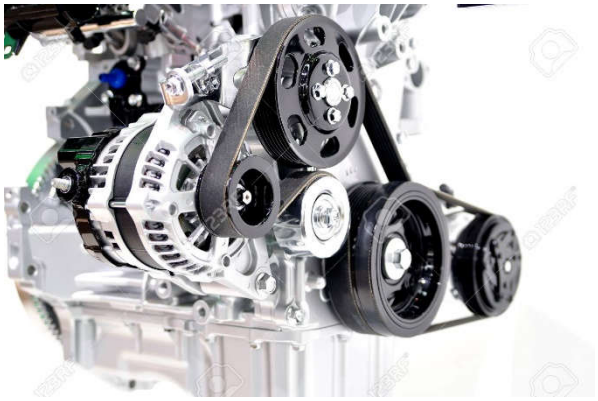
Bij het raadplegen van de websites van riemconstructeurs zoals Gates of Veer, zie je dat een riem €50 à €100 kost. Voor die prijs heb je van de meeste types kettingen een doos vol, maar je moet natuurlijk rekening houden met de slijtage. Gaat een riem twee keer langer mee, dan heb je een equivalent van de kettingprijs van €25 à €50 euro. Als je dan ook de smeermiddelen telt, hangt het sterk van de omstandigheden af welke van de twee duurder uitkomt.

Een set tandwielen met riem samen komt tussen de €200 en de €400.

Ketting of riem: verschillende soorten aandrijvingen

Groot nadeel van de riem is dat die tot op heden niet bruikbaar is met derailleurs, daarbij werkt enkel een ketting. Toch is het niet gezegd dat dit altijd zo zal blijven, want op onderstaande afbeelding zie je een riem van een motor die ook in de twee richtingen kan buigen zonder te breken. Dit is vooralsnog bij de fiets niet toegepast.

De riem functioneert dus enkel met single speeds, naafversnellingen of trapasversnellingen. Dat is een dramatische beperking van de toepassingen, aangezien de derailleur nog altijd de lichtste versnellingen zijn. Toch zou dit in de toekomst allemaal nog kunnen veranderen.



Ketting of riem: speciaal frame nodig?



Een ander nadeel van de riem is dat deze vaak een speciaal frame nodig heeft. De meeste riemen kun je immers niet “openen” zoals dit bij een ketting wél kan. Het frame of de riem moet dus open kunnen of op een andere manier gebouwd zijn zodat de ketting niet doorheen het frame moet. Daarvoor zijn wel wat verschillende opties, tot het doorzagen van je frame toe…

Rechts zie je een connectie met twee bouten halfweg de opstaande buis. Hieronder zie je een heel slimme versie, nadeel is dat de krachten van de aandrijving niet ideaal worden opgevangen.



Een andere elegante oplossing is een riem die open kan. Sinds 2018 heeft Veer een riemsysteem op de markt gebracht dat met een speciale tang door de gebruiker zelf gerivetteerd kan worden. Dit systeem heeft enorm veel potentieel en de komende jaren zal blijken of het zijn hoge verwachtingen kan waarmaken.





Van een riem kan je de lengte niet aanpassen, ondanks de rivetten. Dat is ook een groot nadeel. Kettingen kun je op een rol van 100 meter kopen, breekt ze onderweg, dan kort je ze desnoods in om thuis te geraken.

Een laatste vervelende eigenschap van riemen is dat ze in sommige opstellingen vervelende piepende geluiden kunnen maken, veelal omwille van een scheve “riemlijn”.

Ketting of riem: conclusie

Of de ketting dus beter is dan de riem is een eenvoudige vraag met een complex antwoord.

Diverse fietsproducenten werken met hun eigen merken en reeksen, maar indien je zelf een fiets wenst om te bouwen, zijn Gates en Veer de meest logische keuzes.

Overzicht van het gamma van Gates

Gates maakt modellen met en zonder “centertrack”.

Centertrack is een centrale gleuf in de tand, waardoor je riem er zijwaarts niet afloopt. Zonder deze gleuf heb je “riemgeleiders” nodig aan beide zijden van de riem.



Nadeel van de centertrack is dat deze oorspronkelijk iets minder sterk was, want deze bezit minder materiaal.

Voordeel is het elegante karakter: een cleaner uitzicht van de fiets, want geen zijranden nodig langs de riem.



Gates CARBON DRIVE™

Universal Transmissions®
Külftalstraße 18, 31093 Lübbrechtsen, Germany
E-mail: info@carbondrive.net
Phone: 0049 3601 85663-0

System:	CDX:EXP	CDX	CDN	CDC classic
Summary:	High-End Variant for highest loads & best Performance	High-End Variant for high loads & best Performance	Lower priced CENTERTRACK- Variant	Classic Belt Drive system
Recommended for:	• Mountain bikes • strong eBikes (Front & Middle motors) • Long-Distance Trekking-Bikes • *Rear Sprocket only for Rohloff Hub*	• Mountain bikes • strong eBikes (Front-, Middle- & Rear wheel motors) • Trekking-Bikes	• City- & Urban-Bikes • eBikes (Front & Rear motors) • *not authorized for use with Middle motors* • *Rear Sprocket only for Gear Hub*	• City- & Urban-Bikes • Long-Distance Trekking-Bikes • *CDC requires precisely manufactured frames*
Environmental Conditions:	• Mud • Sand • Snow & Ice • All street types	• Mud • Sand • Snow & Ice • All street types	• Paved roads • City • *Not authorised for Mountain or Trekking -Use (will result in quicker wear)*	• Paved roads • City
Characteristics:	• CENTERTRACK design • Highest Mileage (even under abrasive conditions)	• CENTERTRACK design • High Mileage	• CENTERTRACK design • Sprockets mostly made from high strength synthetic or Composite material	• Belt is guided from a flange on the outside of the sprockets

Overzicht van het aanbod van Veer Cycles

Veer heeft sinds 2018 een aanbod van een riem die door de gebruiker zelf dicht gerivetteerd kan worden. Dit heeft een enorm potentieel, aangezien je niet langer nood hebt aan een speciaal frame dat geopend kan worden.



Split Belt Pro Belt Drive
€349.00 EUR



Timing Belt System for Tandem
€349.00 EUR



Riveting Tool
€29.00 EUR Sale



Carbonious Split Belt Replacement
€99.00 EUR



Chainring Bolts - Titanium
€5.00 EUR



104mm to 130mm BCD Adapter
€50.00 EUR



110mm to 130mm BCD Adapter
€35.00 EUR

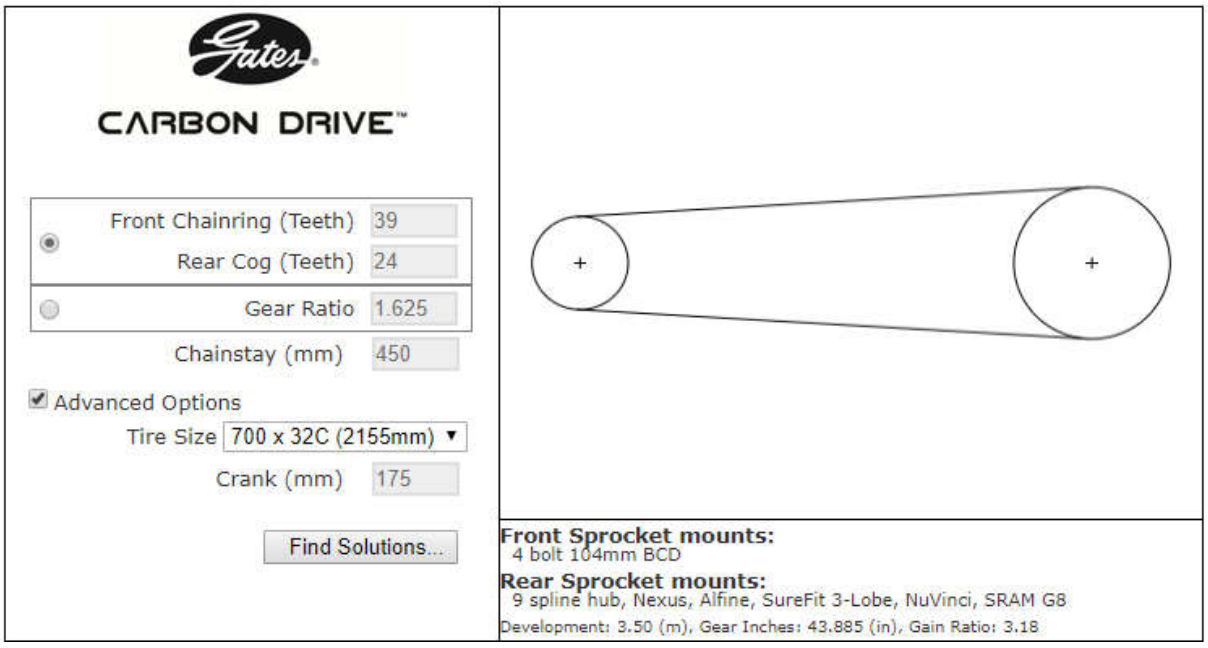


Rohloff Rear Sprocket Replacement
€125.00 EUR

Vooralsnog moet afgewacht worden of deze technologie zo betrouwbaar is als ze pretendeert te zijn, maar zo ja ligt er een enorm potentieel.

Berekening van de riemlengte

Op de website van Gates vind je een tool waarin je eenvoudig de maten kan ingeven van de fiets en de aandrijving en op basis waarvan de riemlengte wordt berekend.



Op basis van de boven ingegeven data levert de online tool van Gates diverse mogelijke setups: riemlengte, crankmaat en tandwielformaat.

Rank	Gear Ratio	Front Sprocket (Teeth)	Rear Sprocket (Teeth)	Belt Length (Teeth)	Chainstay Length (mm)
1	1.625	39	24	113	447.48
2	1.600	32	20	108	450.51
3	1.615	42	26	115	444.62
4	1.625	39	24	115	458.50
5	1.643	46	28	120	455.41
6	1.643	46	28	118	444.38
7	1.618	55	34	125	441.22
8	1.667	50	30	122	449.64
9	1.625	39	24	111	436.46
10	1.615	42	26	118	461.15

Een buitenbeentje: de cardan

Tot slot nog één opmerking: er bestaat ook een derde type aandrijving naast de ketting en de riem, nl. de cardan aandrijving. Hieronder zie je een voorbeeld van een Nexus 8 met cardan. De cardan is een as die in of rond de liggende achterbrug de kracht doorgeeft van de trappers naar het achterwiel. In principe een knap concept, is dit type aandrijving zwak qua efficiëntie: een grote hap van de trapenergie gaat verloren in de overbrenging waar er twee keer een 90 graden rotatie van de kracht dient te gebeuren. Bij motors en auto's wordt dit type ook vaak gebruikt, omdat er enorme krachten overheen kunnen, het zit volledig afgesloten en kan mooi in een oliebadje lopen. Dat er daarbij tot meer dan 10% van de kracht verloren gaat is de consequentie.



Een fantastische variant op dit thema is de Ceramicspeed aandrijflijn. Deze functioneert met kogellagers op een soort cardanas. Het schakelen dient elektronisch te gebeuren, want de timing is bij dit type versnelling cruciaal, maar het heeft een prachtig design en een schitterend concept vooral. Of dit soort exotische aandrijvingen ooit op onze wegen te zien zullen zijn, valt allemaal af te wachten…



